

# Simulazione protocollo BB84

Chiara Stortini

31 agosto 2026

## Sommario

*"Uff, un altro spiegone sulla Quantum Key Distribution! Non ne abbiamo bisogno!"*

Forse voi no, ma io sì. Quindi ecco qui il protocollo BB84 spiegato in maniera semplice (spero!). Lo scopo di queste pagine è quello di mostrare una simulazione semplice del protocollo BB84 impiegando la libreria *Qiskit* sviluppata da IBM (tutte le informazioni al sito: [IBM Qiskit \[sita\]](#)); verificando che effettivamente, seppur in un caso ideale, l'acquisizione di informazioni sulla chiave da parte di un attaccante, induce un errore sulla stessa. Ciò porta a verificare in maniera pratica che la sicurezza di un canale quantistico non è data da funzioni computazionalmente difficili da calcolare ma dalle proprietà della meccanica quantistica del canale. Per la dimostrazione teorica si rimanda a [\[SP00\]](#) e [\[Mur\]](#). Ricordando che la QKD, ad oggi, resta una delle poche applicazioni della meccanica quantistica in ambito crittografico che possiamo toccare con mano, vi auguro una buona lettura!

## 1 BB84: cos'è e come funziona

BB84 [\[Cha84\]](#) è, storicamente, il primo protocollo crittografico basato sulle proprietà della meccanica quantistica. Deve il suo nome ai suoi inventori: Charles H. Bennet e Gilles Brassard, che lo idearono nel 1984. Tale protocollo si avvale di due importanti caratteristiche della meccanica quantistica:

1. La superposizione (vedi definizione [1.1](#)) in cui si trova una qualunque particella che risponde alle leggi della meccanica quantistica, si rompe irreparabilmente come una bolla di sapone nell'esatto momento in cui essa viene misurata.
2. Non è possibile clonare senza errori (cioè duplicare in maniera esatta) uno stato quantistico che non appartenga ad un insieme di stati ortogonali (vedi definizione [1.2](#)) tra loro, noto a priori. Tale risultato prende il nome di *No-cloning theorem*, e guarda caso, ci troviamo proprio nella situazione di poterlo applicare.

**Definition 1.1 (Superposizione)** *La superposizione è la proprietà per cui un sistema quantistico esiste in una combinazione lineare di più stati possibili prima della misurazione. In sostanza, definisce l'insieme dei valori che la particella può assumere e la distribuzione di probabilità associata a ciascun risultato al momento dell'osservazione.*

**Definition 1.2 (Ortogonalità)** *Due vettori  $|v\rangle$  e  $|W\rangle$  (ovvero due basi), sono ortogonali se il loro prodotto scalare è 0.*

Procediamo ad illustrare come funziona l'algoritmo. Come sempre i due protagonisti sono Alice e Bob, che vogliono utilizzare un canale classico (quindi insicuro) per comunicare. Decidono perciò di scambiarsi una chiave per poter cifrare i messaggi in transito sul canale classico autenticato, e parlare senza che Eve, che è sempre in agguato, possa leggere i loro messaggi. I due hanno a disposizione anche un canale quantistico, che usano per concordare tale chiave. È importante notare che, anche se il canale che usano per scambiare la chiave è un canale quantistico, la chiave concordata sarà una chiave "classica", fatta di bit 0 e 1. Per fare questo scelgono il protocollo BB84.

Ma come è fatto un canale quantistico?

Possiamo immaginare un canale quantistico come un qualunque mezzo fisico che permetta la trasmissione di particelle che rispondono alle leggi della meccanica quantistica. Nel nostro caso possiamo immaginare dei fotoni (cioè dei pacchetti unitari di luce) che corrono lungo un cavo di fibra ottica.

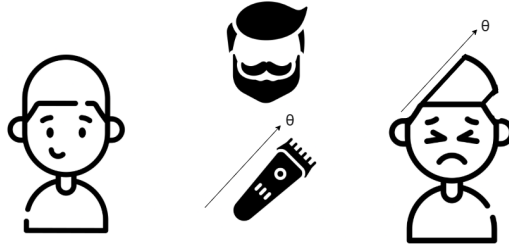


Figura 1: Esempio del barbiere.

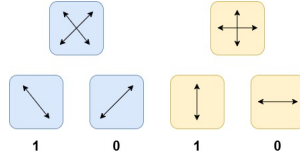


Figura 2: Basi del protocollo BB84 condivise da Alice e Bob.

Torniamo ora all'algoritmo. Come prima cosa, Alice e Bob concordano delle basi di polarizzazione (NON ORTOGONALI), che verranno usate per polarizzare i fotoni inviati all'interno del canale quantistico. Possono accordarsi sulle basi usando il canale classico anche se insicuro: tale informazione non è d'aiuto in nessun modo ad Eve.

Chi non ha familiarità con la meccanica quantistica (non che io sia una luminare!) si starà chiedendo: cosa significa polarizzare un fotone?

Ebbene, è presto detto. Immaginiamo che ogni fotone sia avvolto da una nube caotica. Tale nube altro non è che il campo elettrico del fotone. Quando un fotone viene polarizzato, cioè viene fatto passare attraverso un filtro orientato (lo possiamo immaginare come una vera e propria fenditura attraverso la quale viene fatto passare il fotone), si impone che tale campo elettrico oscilli solo lungo la direzione definita dal filtro. Ancora più semplicemente: immaginiamo che il fotone abbia un cespuglio disordinato di ricci in testa (il campo elettrico) e che per sistemarsi i capelli decida di andare dal barbiere. Questo barbiere però è un tipo sui generis e dispone soltanto di rasoi elettrici capaci di tagliare i capelli con un certo angolo  $\theta$ . Questi rasoi elettrici sono i filtri polarizzatori. Ogni volta che il fotone va dal barbiere, torna a casa con una cresta da mohicano di angolo  $\theta$  (vedi figura 1).

Ricomponiamoci. Alice e Bob scelgono due basi: una rettilinea, o computazionale (quella orientata come i classici assi cartesiani), e una diagonale o di Hadamard (inclinata di  $45^\circ$  rispetto alla precedente). Alle polarizzazioni di tali basi è associato un valore di bit. In figura 2 vengono mostrate le basi e i valori dei bit corrispondenti alle polarizzazioni. In particolare: le basi diagonali, in azzurro, sono inclinate di  $135^\circ$  e  $45^\circ$ , e corrispondono al valore 1 e 0 rispettivamente; in maniera analoga la polarizzazione verticale ( $90^\circ$ ) corrisponde al valore del bit 1 e quella orizzontale ( $0^\circ$ ) al valore del bit 0.

Un volta condivise le basi con le rispettive polarizzazioni, il canale classico viene momentaneamente abbandonato e si passa a quello quantistico. Alice utilizza le basi concordate per inviare a Bob, attraverso il canale quantistico, dei fotoni polarizzati. Dal canto suo, Bob non ha modo di sapere quali basi ha utilizzato Alice, e può solo misurare i fotoni che riceve scegliendo in maniera casuale le basi. Cosa succede se Bob usa, per misurare, una base diversa rispetto a quella impiegata da Alice per polarizzare il fotone inviato? In questo caso il fotone verrà polarizzato con una probabilità pari al 50% lungo una delle due direzioni della base scelta da Bob, come mostrato in figura 3. È bene notare che anche usando la base errata, Bob potrebbe comunque misurare il valore del bit correttamente, ma come vedremo tra poco, questi bit "incerti" non faranno parte della chiave condivisa.

In figura 4 è riportato un esempio della procedura di trasmissione di fotoni da Alice a Bob, descritta precedentemente.

Una volta completata la trasmissione dei fotoni, Alice e Bob utilizzano il canale classico per confrontarsi sulle basi di misurazione utilizzate, conservando solo i bit per cui le basi coincidono, mentre gli altri vengono scartati. Vengono anche confrontati i primi  $k$  bit della chiave (poi scartati anche questi): se coincidono, Alice e Bob non sono stati intercettati, se ci sono errori invece l'invio dei fotoni è stato compromesso e va ripetuto. I bit rimanenti costituiscono la chiave condivisa.

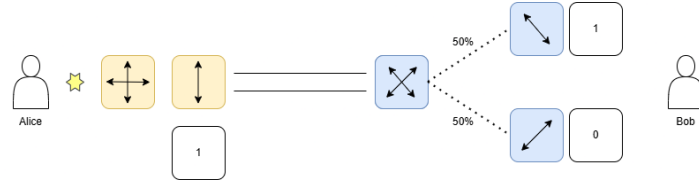


Figura 3: Quando Bob sceglie la base di misurazione errata il fotone assume una delle due polarizzazioni della base scelta da Bob con una probabilità del 50%.

|                               |   |   |   |   |   |   |   |
|-------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| Bit inviato da Alice          | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Base usata da Alice           |   |   |   |   |   |   |   |
| Polarizzazione usata da Alice |   |   |   |   |   |   |   |
| Base scelta da Bob            |   |   |   |   |   |   |   |
| Bit misurato da Bob           | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|                               | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |

Figura 4: Invio di fotoni da Alice a Bob e misurazione.

## 2 Il ruolo dell'attaccante

E Eve? Come può agire? Come fanno Alice e Bob a capire se l'invio di fotoni sul canale quantistico è stato in qualche modo intercettato?

Procediamo con ordine. Innanzi tutto supponiamo che Eve agisca come un *Man - In - The - Middle*, inserendosi all'interno del canale e misurando i fotoni che passano, esattamente come fa Bob. Per rispondere alla terza domanda, invece, ci vengono in aiuto le caratteristiche che abbiamo enunciato all'inizio della sezione 1: da una parte il primo punto ci garantisce che effettuando la misurazione, Eve determina il valore della particella quantistica in maniera irreversibile; e il No-cloning Theorem assicura che Eve non possa immettere nel canale un fotone con la stessa superposizione del fotone polarizzato, inviato originariamente da Alice.

*Va bene, però se Eve è molto fortunata potrebbe scegliere per ogni fotone la stessa base usata da Alice per polarizzare!*

Vero, ma se vengono inviati  $n$  fotoni, la probabilità che Eve scelga sempre la base corretta è pari a  $\left(\frac{1}{4}\right)^n$ , che decresce al crescere di  $n$ . Quindi se Eve riesce ad indovinare  $n$  basi corrette di fila scegliendole a caso, fossi in lei andrei a giocare un paio di numeri al lotto. In più, indipendentemente dalla base scelta da Eve, la probabilità che non venga osservato un errore sul bit controllato da Alice e Bob è pari (per  $n$  fotoni inviati) a  $\left(\frac{3}{4}\right)^n$ . Anche questo valore, seppur meno velocemente rispetto a  $\left(\frac{1}{4}\right)^n$ , decresce all'aumentare di  $n$ .

**NOTA:** Alla fine della sezione precedente è riportato che Alice e Bob, come ultimo step del protocollo, confrontano  $k < n$  bit. in tal caso la probabilità che non venga osservato un errore è pari a  $\left(\frac{3}{4}\right)^k$ . È importante quindi scegliere  $n$  e  $k$  in modo che Eve venga rilevata e al contempo la chiave condivisa abbia una lunghezza idonea a garantire la sicurezza dei messaggi scambiati sul canale classico.

## 3 Implementazione del protocollo BB84

Come già detto nel sommario, la libreria Python impiegata per implementare il protocollo BB84 è [Qiskit](#). Il codice è ispirato dall'articolo [\[sitb\]](#), e ripercorre esattamente i passi descritti dalla sezione 1:

1. Viene definito il numero di qbit che Alice manda a Bob.

2. Alice sceglie randomicamente i qbit da mandare e per ogni qbit la base con cui polarizzarlo.
3. Anche Bob sceglie le basi con cui effettuerà le misurazioni.
4. A questo punto si può scegliere se introdurre un Man-in-the-Middle (Eve) nel canale quantistico, oppure no.
5. Viene quindi creato un circuito quantistico (con il comando *QuantumCircuit(qbit, bit)*), su cui vengono inviati i qbit polarizzati da Alice: se la base usata per polarizzare è  $Z$  (quella computazionale), il bit 0 resta invariato e il bit 1 viene flippato (termine colloquiale per indicare che viene applicato il gate NOT); mentre se la base è  $X$  (base di Hadamard), allora con il bit 0 si può usare direttamente il gate di Hadamard, con il bit 1 bisogna prima flippare poi applicare Hadamard. Il motivo per cui vengono applicati tutti questi gate è presto detto: per come è fatta la libreria, di default il qbit che passa sul circuito è polarizzato come  $|0\rangle$ . Quindi, usando la base computazionale il bit 0 è già polarizzato correttamente, invece per avere il bit 1 con la stessa base è necessario usare un gate NOT, che "ruota" la polarizzazione del qbit di  $90^\circ$ . Analogamente, per il bit 0 è possibile applicare direttamente il gate di Hadamard, mentre per il bit 1 è necessario aggiungere il gate NOT.
6. Una volta inviati i qbit, è il momento della misurazione. È importante osservare che sia Eve che Bob eseguono le stesse operazioni sul circuito: se precedentemente si è scelto di inserire un attaccante nel canale, allora verrà eseguita anche la parte di codice dedicata ad Eve, in caso contrario si passa direttamente alla parte di Bob. Pertanto Bob (e Eve), sulla base delle basi che ha scelto, esegue le misurazioni e memorizza i risultati.
7. Completata la parte relativa al canale quantistico, si passa al canale classico dove Alice e Bob confrontano le basi impiegate. Durante il confronto vengono scartati i bit per cui la base non coincide.
8. Vengono poi selezionati un certo numero di bit (in questo caso il 40% dei bit rimasti dal passo precedente) che Alice e Bob rivelano e poi scartano. Grazie a questo confronto riescono a capire se lo scambio di qbit ha subito interferenze da parte di Eve: se nei bit rivelati non ci sono errori il canale è rimasto privato e la chiave è sicura, in caso contrario sarà necessario scartare la chiave e ricominciare con il protocollo.

## 4 Osservazioni

In questo capitolo verranno discussi alcuni punti meritevoli di attenzione, riguardanti l'implementazione del protocollo BB84. Innanzi tutto: la simulazione presuppone un canale ideale, senza possibilità di errori, da ciò segue che il QBER (Quantum Bit Error Rate, cioè la percentuale di bit errati ricevuti sul totale trasmesso) è 0 se non ci sono attaccanti che interferiscono sul canale, e diversa da 0 altrimenti. Nella realtà non è così: ci sono perdite e distorsioni date dal mezzo fisico che introducono errori che rendono il QBER diverso da 0 che in assenza di attaccanti. È pertanto necessaria una "riconciliazione", ovvero si fissa una soglia di errore per i bit confrontati al termine del protocollo, nel canale classico: se il QBER supera tale soglia la comunicazione sul circuito quantistico si considera compromessa e il protocollo viene interrotto; in caso contrario vengono impiegati algoritmi per correggere gli errori senza rivelare ulteriori bit della chiave. La soglia di errore per la fase di "riconciliazione" è fissata sulla base del mezzo e dell'esperienza.

Un'altra assunzione abbastanza importante che viene fatta nella simulazione è che il canale classico è autentificato, cioè Alice e Bob sono sicuri di parlare l'uno con l'altra e non ci sono persone che si fingono uno dei due interlocutori. Inoltre anche il canale classico è scevro da errori.

Insomma, questa simulazione vive in un mondo ideale dove non ci sono errori se non quelli introdotti da un attaccante, che pertanto è facilmente individuabile. Il mondo reale è ovviamente più complicato di così, ma per ora ci accontentiamo di capire come funziona il protocollo nella teoria.

## 5 Conclusioni

Ebbene, lo scopo di queste pagine era quello di capire a fondo come funziona il protocollo BB84, sia dal punto di vista teorico ma soprattutto pratico, e di prendere dimestichezza con la libreria Qiskit. Questa libreria si è dimostrata uno strumento estremamente utile, e il sito [IMB Quantum Learning](#) offre corsi gratuiti per prendere dimestichezza sia con la libreria che con il quantum computing in generale. Chiaramente l'obiettivo di queste pagine è del tutto personale e non ha la presunzione di configurarsi come ricerca, né tantomeno come innovazione, cose che chiaramente non è. Dichiaro pertanto l'obiettivo pienamente raggiunto (da me per lo meno).

## Riferimenti bibliografici

- [Cha84] Gilles Brassard Charles H. Bennett. «Quantum Cryptography: Public Key Distribution and Coin Tossing». In: *International Conference on Computers, Systems and Signal Processing* (1984).
- [SP00] Peter W. Shor e John Preskill. «Simple Proof of Security of the BB84 Quantum Key Distribution Protocol». In: *Physical Review Letters* (2000).
- [Mur] Glaucia Murta. *Security proofs of Quantum Key Distribution*.
- [sita] IBM site. IBM Qiskit page. URL: <https://www.ibm.com/quantum/qiskit>.
- [sitb] Medium site. Quantum Key Distribution and BB84 Protocol. URL: <https://medium.com/@kejvikejvi/building-a-quantum-key-distribution-system-with-qiskit-a-hands-on-guide-to-bb84-7cc49ab72baa>.